

Rangos de referencia para la interpretación de análisis de suelo en café

Parámetros de implementación para Agrifos y variación entre variedades

Proyecto Agrifos

23 de agosto de 2026

Resumen

Este documento establece rangos de referencia para interpretar un análisis de suelo aplicado al cultivo de café (*Coffea arabica*), incluyendo pH, conductividad eléctrica, textura, materia orgánica, calcio, magnesio, sodio, potasio, zinc, hierro, manganeso, cobre, níquel, nitrato-nitrógeno, fosfato, sulfato, boro, porcentaje de sodio intercambiable, capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases. La referencia principal corresponde a Cenicafé, complementada con instituciones cafetaleras de Centroamérica. Se distingue entre niveles críticos validados para café y rangos operativos orientativos, debido a que la interpretación depende del método de extracción, la unidad, la textura, el material parental y la etapa fenológica. Finalmente, se analiza si Caturra, Borbón y Catuaí requieren rangos óptimos distintos. La evidencia disponible no justifica asignar un pH o un nivel crítico de nutrientes diferente para cada variedad; las diferencias varietales influyen más en demanda nutricional, productividad, adaptación climática y respuesta al manejo.

Palabras clave: café, análisis de suelo, fertilidad, Caturra, Borbón, Catuaí, Agrifos.

Introducción

La interpretación de un análisis de suelo no consiste únicamente en comparar cada resultado con un valor universal. Un resultado solo adquiere significado cuando se conoce el método de extracción, la profundidad de muestreo, la unidad empleada y la relación entre el nivel medido y la respuesta del cultivo. Cenicafé advierte que las categorías de bajo, medio y alto deben sustentarse en métodos específicos previamente relacionados con la respuesta de la planta (Sadeghian, 2018, 2020). Esta condición es especialmente importante en suelos volcánicos de Centroamérica, donde la retención de fósforo, la acidez y la materia orgánica pueden modificar la disponibilidad real de los nutrientes.

El proyecto Agrifos debe conservar junto a cada resultado el método de laboratorio utilizado, porque las escalas de interpretación no son intercambiables entre pasta saturada, acetato de amonio, DTPA, reducción de cadmio, Olsen y agua caliente. El propósito de este documento es organizar referencias técnicamente defendibles para el diagnóstico y establecer una tabla de configuración para el software.

Alcance y criterios de interpretación

Los rangos de Cenicafé se formularon para café en etapa de producción y con metodologías de laboratorio definidas. Cuando el laboratorio utiliza un método distinto, el rango se presenta como referencia orientativa y no como nivel crítico universal. Anacafé mantiene el mismo principio: la interpretación requiere conocer la metodología de extracción y la calidad del muestreo (Asociación Nacional del Café [Anacafé], s. f.). IHCAFE también indica que la fertilización debe basarse en la interpretación del análisis de suelo y no en la elección aislada de un fertilizante (Instituto Hondureño del Café [IHCAFE], s. f.). El ICAFE de Costa Rica utiliza métodos diferenciados para pH, materia orgánica, P, K, Ca, Mg y micronutrientes, lo que confirma la necesidad de conservar el método junto al resultado (Instituto del Café de Costa Rica [ICAFE], s. f.).

En la práctica, Agrifos debería almacenar junto con cada resultado el método, la unidad, la profundidad, la fecha de muestreo y la etapa del cultivo. Sin esos metadatos, la clasificación automática puede producir falsos diagnósticos.

Parámetros de suelo y rangos de referencia

La Tabla 1 reúne los rangos más defendibles para café. En los cationes intercambiables se muestran equivalencias aproximadas a mg/kg para facilitar la comparación con informes comerciales. Las equivalencias no sustituyen la unidad original del laboratorio.

Parámetro	Unidad	Rango de referencia	Criterio	Respaldo
pH	SU	5.0–5.5	Cenicafé: rango adecuado para café	Alta
Conductividad eléctrica	dS/m	Preferible <1.0; riesgo >1.1	No hay un óptimo único; Cenicafe reporta efectos negativos sobre 1.1 dS/m	Media
Calcio intercambiable	mg/kg	301–601; alto >601	Conversión del rango Cenicafe; valores altos son generalmente preferibles	Alta
Magnesio intercambiable	mg/kg	73–109; alto >109	Conversión del rango Cenicafe; revisar relación Ca:Mg	Alta
Sodio intercambiable	mg/kg	Bajo; <100 como objetivo operativo	Cenicafé no propone suficiencia de Na para café; debe vigilarse la sodicidad	Media
Potasio intercambiable	mg/kg	78–156; alto >156	Conversión del rango Cenicafe	Alta
Materia orgánica	%	8–16	<8% indica baja; >16% no significa automáticamente mejor	Alta
Nitrógeno total	mg/kg	3,400–5,800	Conversión de 0.34–0.58%; nivel medio para producción	Alta
Fósforo disponible	mg/kg	10–20; establecimiento ≈30	<10 bajo; el método debe coincidir con la calibración	Alta
Azufre disponible	mg/kg	6–12; alto >12	Cenicafé utiliza este rango para interpretar café	Alta
CIC/CEC	cmolc/kg	15–25; alta >25	1 meq/100 g equivale a 1 cmolc/kg; una CIC alta favorece retención	Alta
Saturación de bases	%	>30% como categoría alta	El rango alto es generalmente preferible; evaluar con pH y Al	Alta

Nota. Basado principalmente en Sadeghian (2018, 2020). La equivalencia 1 meq/100 g = 1 cmolc/kg.

Micronutrientes y elementos traza

Cenicafé presenta rangos generales para hierro, manganeso, zinc, cobre y boro, pero advierte que son informativos y no equivalen a niveles críticos específicos para cada suelo. Además, los laboratorios pueden utilizar DTPA para varios micronutrientes, mientras que Cenicafe puede utilizar Olsen modificado o Mehlich-3. Por esa razón, la Tabla 2 debe usarse como referencia inicial y no como base única para aplicar fertilizantes o corregir toxicidades.

Elemento	Método de referencia	Rango de referencia	Alcance	Respaldo
----------	----------------------	---------------------	---------	----------

Elemento	Método de referencia	Rango de referencia	Alcance	Respaldo
Hierro (Fe)	DTPA u Olsen modificado, mg/kg	25–50 como referencia general	No es nivel crítico universal	Media
Manganeso (Mn)	DTPA u Olsen modificado, mg/kg	5–20 como referencia general	Depende de pH, textura y método	Media
Zinc (Zn)	DTPA u Olsen modificado, mg/kg	1.5–3.0 como referencia general	Confirmar método antes de diagnosticar exceso	Media
Cobre (Cu)	DTPA u Olsen modificado, mg/kg	1–3 como referencia general	Confirmar método antes de diagnosticar exceso	Media
Boro (B)	Agua caliente, mg/kg	0.2–0.4; 0.5 como límite operativo	Requiere calibración regional	Media
Níquel (Ni)	DTPA, mg/kg	Sin nivel crítico específico para café; 0–1 operativo	Usar como alerta ambiental, no como nutriente	Baja

Nota. Los rangos de micronutrientes son orientativos; la confirmación requiere revisar método, pH, textura y, de ser posible, análisis foliar.

Nitrato, fósforo y sulfato

Los aniones expresados como nitrato-N, fósforo-P y sulfato-S no son equivalentes de manera automática al nitrógeno total, al fósforo disponible Bray/Olsen ni al azufre extraíble utilizado en las tablas de Cenicafé. Para el motor Agrifos se recomienda emplearlos como indicadores de disponibilidad inmediata y no reemplazar con ellos las variables tradicionales.

Parámetro	Unidad	Rango operativo	Limitación	Respaldo
Nitrato-N	mg/kg	10–30 como seguimiento	No equivale a N total; fluctúa con humedad, lluvia, mineralización y fertilización	Baja para café
Fósforo-P	mg/kg	10–20 como seguimiento, sujeto al método	Identificar si es P elemental, PO ₄ o P disponible Olsen/Bray	Media-baja
Sulfato-S	mg/kg	6–12 como S disponible Cenicafé; método diferente	No comparar directamente con SO ₄ -S de agua caliente	Media-baja

Nota. Son rangos de seguimiento operativo, no niveles críticos universales para todos los métodos.

Sodio, ESP y salinidad

El sodio merece una interpretación separada. Cenicafé señala que normalmente excluye el sodio del cálculo de la capacidad de intercambio catiónico efectiva porque suele presentarse en bajas concentraciones, aunque adquiere importancia cuando el pH es alto (Sadeghian, 2018). Por ello, Agrifos debe utilizar el sodio y el ESP principalmente como indicadores de sodicidad, no como nutrientes que deban maximizarse.

Como criterio operativo para Agrifos, un ESP menor de 5% puede considerarse deseable, entre 5 y 15% requiere vigilancia y 15% o más debe activar una alerta de sodicidad. Este umbral es un criterio general de manejo de suelos, no un nivel crítico específico para Caturra, Borbón o Catuaí. La decisión de aplicar yeso, realizar lavado o modificar el drenaje exige conocer textura, infiltración, calidad del agua y carbonatos.

¿Existe variación entre Caturra, Borbón y Catuaí?

La evidencia disponible no justifica crear tres tablas independientes de pH, CIC, ESP, textura o niveles críticos de micronutrientes para Caturra, Borbón y Catuaí. World Coffee Research describe Caturra y Catuaí como plantas compactas con potencial productivo importante en Centroamérica, mientras que Borbón se reconoce por su importancia genética y potencial de calidad, especialmente en mayores altitudes (World Coffee Research, s. f.). Estas diferencias son relevantes, pero no constituyen por sí mismas niveles críticos de suelo distintos.

La variación más defendible entre variedades se relaciona con la demanda total de nutrientes y el rendimiento objetivo. Una variedad o línea de mayor productividad puede extraer más N, K, Ca y otros nutrientes por hectárea; sin embargo, la dosis no debe modificarse únicamente por el nombre de la variedad. Debe calcularse con rendimiento esperado, edad, densidad de siembra, sombra, análisis de suelo, análisis foliar y respuesta local.

Grupo de variables	¿Cambiar rango?	Criterio
--------------------	-----------------	----------

Grupo de variables	¿Cambiar rango?	Criterio
pH, CE, ESP y CIC	No	Dependen del suelo, método y manejo; son propiedades del sitio
Textura y materia orgánica	No	Son características edáficas y climáticas, no de la variedad
P, K, Ca, Mg y S	Mismo nivel crítico; puede variar la dosis	La extracción depende de rendimiento, edad y etapa fenológica
Nitrógeno	Mismo nivel crítico; demanda variable	Vigor y productividad pueden modificar la demanda
Adaptación climática	Sí puede variar	Altitud, temperatura, sombra y humedad modifican crecimiento y producción
Calidad de taza	Sí puede variar	La variedad interactúa con altitud, suelo, sombra, maduración y procesamiento

Nota. La evidencia respalda una calibración por sitio y etapa antes que umbrales fijos por variedad.

Recomendación para implementar los rangos en Agrifos

Agrifos debería evitar una etiqueta binaria de “óptimo” basada únicamente en el valor medido. Se recomienda implementar cuatro estados: deficiente, adecuado, alto y crítico. El estado crítico debe reservarse para condiciones que puedan causar toxicidad, salinidad, sodicidad o desequilibrios importantes.

- Guardar el método de laboratorio junto con cada parámetro.
- Convertir las unidades antes de comparar: 1 meq/100 g equivale a 1 cmolc/kg; 1 dS/m equivale a 1,000 μ mhos/cm.
- No interpretar $\text{NO}_3\text{-N}$ como nitrógeno total ni $\text{PO}_4\text{-P}$ como fósforo Olsen o Bray sin una conversión validada.
- Activar una alerta para pH mayor de 5.5, ESP de 15% o más, Na saturado mayor de 5%, Zn o Cu elevados, B elevado y CE mayor de 1.1 dS/m.
- Usar la variedad para ajustar el requerimiento o la dosis, no para cambiar automáticamente los niveles críticos del suelo.

- Validar el sistema con análisis foliar y rendimiento real de parcelas de Caturra, Borbón y Catuaí en Nicaragua.

Conclusiones

Los rangos más sólidos para Agrifos son los publicados por Cenicafe para pH, materia orgánica, nitrógeno total, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, CIC y saturación de bases. Las variables adicionales —nitrato, fosfato, sulfato, sodio, ESP, níquel y micronutrientes medidos por DTPA— deben manejarse con mayor cautela porque no existe un único rango crítico validado para café que sea independiente del método.

La aplicación no debe emitir una recomendación correctiva automática a partir de un único parámetro. Las alertas de acidez, salinidad, sodicidad, toxicidad o deficiencia deben confirmarse considerando método de análisis, textura, profundidad de muestreo, etapa del cultivo y, cuando sea posible, análisis foliar.

No se encontró evidencia suficiente para sostener que Caturra, Borbón y Catuaí necesiten rangos óptimos de suelo distintos. La alternativa agronómicamente superior es usar los mismos niveles críticos por tipo de suelo y método de laboratorio, y ajustar la demanda nutricional por variedad mediante rendimiento objetivo, edad, densidad, sombra, etapa fenológica y validación foliar.

Tabla final para implementación en Agrifos

La siguiente tabla unifica las unidades que deberá utilizar la aplicación. Los nutrientes y elementos se almacenan en mg/kg; la conductividad eléctrica en dS/m; la CIC en cmolc/kg; la materia orgánica, el ESP y las saturaciones en porcentaje; y el pH como valor adimensional. “Superávit/alerta” significa que el valor supera el rango de referencia y requiere revisión; no siempre significa toxicidad confirmada.

Parámetro	Unidad	Deficiencia	Rango óptimo	Superávit/alerta
pH	—	<5.0 (acidez)	5.0–5.5	>5.5 (alcalinidad; revisar >6.0)
Conductividad eléctrica	dS/m	<0.10 (baja CE; no es deficiencia nutricional)	0.10–0.80	>0.80 vigilancia; >1.10 riesgo de salinidad
Calcio intercambiable	mg/kg	<301	301–601	>601 (alto; no implica toxicidad por sí solo)
Magnesio intercambiable	mg/kg	<73	73–109	>109 (alto; revisar relación Ca:Mg)
Sodio intercambiable	mg/kg	No aplica; bajo es favorable	<100 como objetivo operativo	>100 vigilancia; >1,000 alerta fuerte
Potasio intercambiable	mg/kg	<78	78–156	>156 (alto; confirmar método)
Zinc	mg/kg	<1.5	1.5–3.0	>3.0 (confirmar método DTPA)
Hierro	mg/kg	<25	25–50	>50 (referencia general)
Manganeso	mg/kg	<5	5–20	>20 (referencia general)
Cobre	mg/kg	<1.0	1.0–3.0	>3.0 (confirmar método DTPA)
Níquel	mg/kg	No existe deficiencia crítica establecida	0–1 como rango operativo	>1 (alerta; confirmar contaminación o método)
Nitrato-N	mg/kg	<10	10–30	>30 (disponibilidad inmediata elevada)
Fosfato-P	mg/kg	<10	10–20	>20 (sujeto al método)
Sulfato-S	mg/kg	<6	6–12	>12; confirmar porque el método puede no ser comparable
Boro	mg/kg	<0.2	0.2–0.5	>0.5 (confirmar antes de corregir)

Parámetro	Unidad	Deficiencia	Rango óptimo	Superávit/alerta
Materia orgánica	%	<8	8–16	>16 (no necesariamente favorable)
Arcilla	%	<20 (baja retención)	20–40 como referencia textural	>40 (vigilar drenaje y compactación)
Limo	%	<20	20–50 como referencia textural	>50 (vigilar erosión y compactación)
Arena	%	<30 (drenaje lento)	30–60 como referencia textural	>60 (baja retención de agua)
Nitrógeno total	mg/kg	<3,400	3,400–5,800	>5,800 (alto; interpretar con MO)
CIC/CEC	cmolc/kg	<15	15–25	>25 (alta y generalmente favorable; no es exceso)
ESP	%	No aplica; bajo es favorable	<5	5–15 vigilancia; ≥15 sodicidad probable
Saturación de bases total	%	<20	>30	No existe superávit universal; revisar >80 y desequilibrios
Saturación de Ca	%	<55	55–70	>70; revisar competencia con Mg y K
Saturación de Mg	%	<10	10–20	>20; revisar competencia catiónica
Saturación de K	%	<2	2–5	>5; revisar balance con Ca y Mg
Saturación de Na	%	No aplica; bajo es favorable	<5	≥5 vigilancia; ≥15 crítica

Nota. Rangos de implementación basados principalmente en Sadeghian (2018, 2020), con umbrales operativos explícitos para variables sin nivel crítico específico para café. Los porcentajes de arcilla, limo y arena deben sumar 100%; sus rangos son orientativos y deben complementarse con la clase textural. La aplicación debe conservar método, profundidad, fecha y etapa fenológica.

Referencias

Asociación Nacional del Café. (s. f.). Análisis de suelos.

<https://www.anacafe.org/servicios/analab/suelos/>

Instituto Hondureño del Café. (s. f.). Preguntas frecuentes. <https://ihcafe.hn/preguntas-frecuentes/>

Instituto del Café de Costa Rica. (s. f.). Laboratorio químico del ICAFE.

<https://www.icafe.cr/cicafe/laboratorio-quimico-del-icafe/>

Sadeghian, S. (2018). Interpretación de los resultados de análisis de suelo: Soporte para una adecuada nutrición de cafetales (Avance Técnico No. 497). Cenicafé.

https://publicaciones.cenicafe.org/index.php/avances_tecnicos/article/download/167/133

Sadeghian, S. (2020a). Fertilidad del suelo y manejo de la nutrición de café en el Huila.

Memorias Seminario Científico Cenicafé, 71(1), e71137.

<https://doi.org/10.38141/10795/71137>

Sadeghian, S. (2020b). Interpretación de los resultados de análisis de suelos. Memorias

Seminario Científico Cenicafé, 71(1), e71142. <https://doi.org/10.38141/10795/71142>

World Coffee Research. (s. f.). Varieties catalog: Arabica varieties.

<https://varieties.worldcoffeeresearch.org/arabica/varieties>